

전산유체해석실습 보고서

10월 14일

항공기계공학과

2023010605 유수연

SU2 실습 과제 10deg

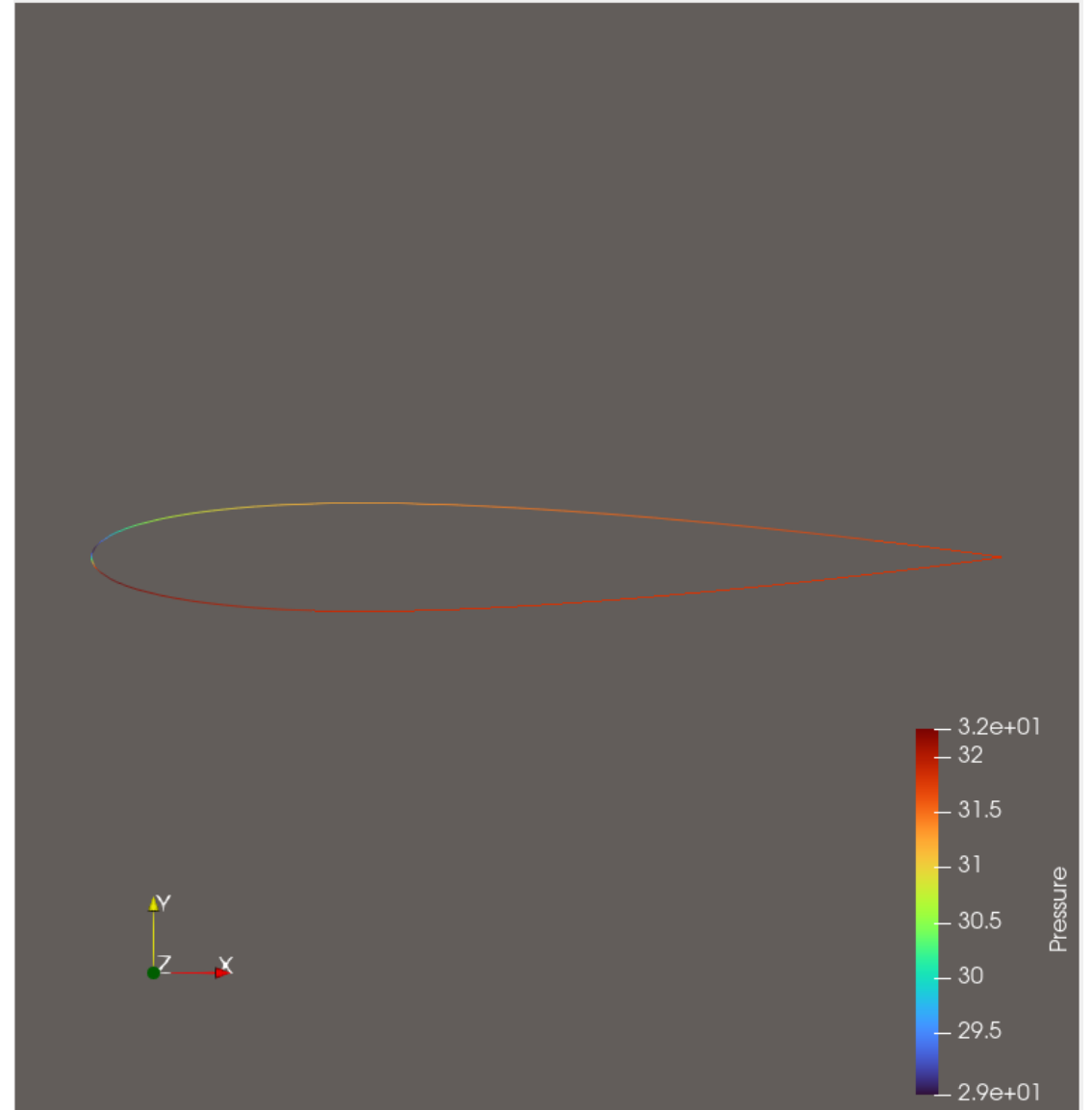
- turb_ONERAM6 파일을 열어준 뒤 AOA를 10.0으로 맞춰준 뒤 CMD를 돌려줍니다.

```
5418| 5.4935e-02| -3.851516| -0.263803| 1.073606| 0.017285|
5419| 5.4935e-02| -3.854998| 0.117658| 1.079742| 0.017829|
5420| 5.4934e-02| -3.859708| 0.326993| 1.087271| 0.018096|
5421| 5.4932e-02| -3.862813| 0.709981| 1.094999| 0.017842|
5422| 5.4931e-02| -3.865863| 0.913861| 1.102820| 0.017187|
5423| 5.4930e-02| -3.867972| 1.295250| 1.107725| 0.015352|
5424| 5.4929e-02| -3.868397| 1.504892| 1.109802| 0.012552|
5425| 5.4928e-02| -3.867194| 1.888001| 1.109673| 0.009181|
5426| 5.4927e-02| -3.866762| 2.091467| 1.119307| 0.009300|
5427| 5.4925e-02| -3.867143| 2.472744| 1.152022| 0.017373|
5428| 5.4924e-02| -3.864781| 2.682793| 1.087350| -0.006030|
5429| 5.4923e-02| -3.859539| 3.066026| 0.979463| -0.045440|
5430| 5.4922e-02| -3.833438| 3.269044| 0.849649| -0.090418|
5431| 5.4922e-02| -3.792028| 3.650189| 0.695932| -0.141841|
5432| 5.4921e-02| -3.763070| 3.860712| 0.519504| -0.196955|
5433| 5.4920e-02| -3.780151| 4.244086| 0.280676| -0.278274|
5434| 5.4921e-02| -3.776517| 4.446597| -0.041799| -0.394222|
5435| 5.4920e-02| -3.753125| 4.827590| -0.414012| -0.536145|
5436| 5.4920e-02| -3.722617| 5.038656| -0.118698| -0.361768|
5437| 5.4920e-02| -3.714176| 5.422190| 0.111794| -0.248232|

Error in "void CSysSolve<ScalarType>::ModGramSchmidt(bool, int, su2matrix<ScalarType> &&) const [with ScalarType = double; su2matrix<ScalarType> = C2DContainer<long Major, 64, 0, 0>]":
-----
FGMRES orthogonalization failed, linear solver diverged.
----- Error Exit -----
```

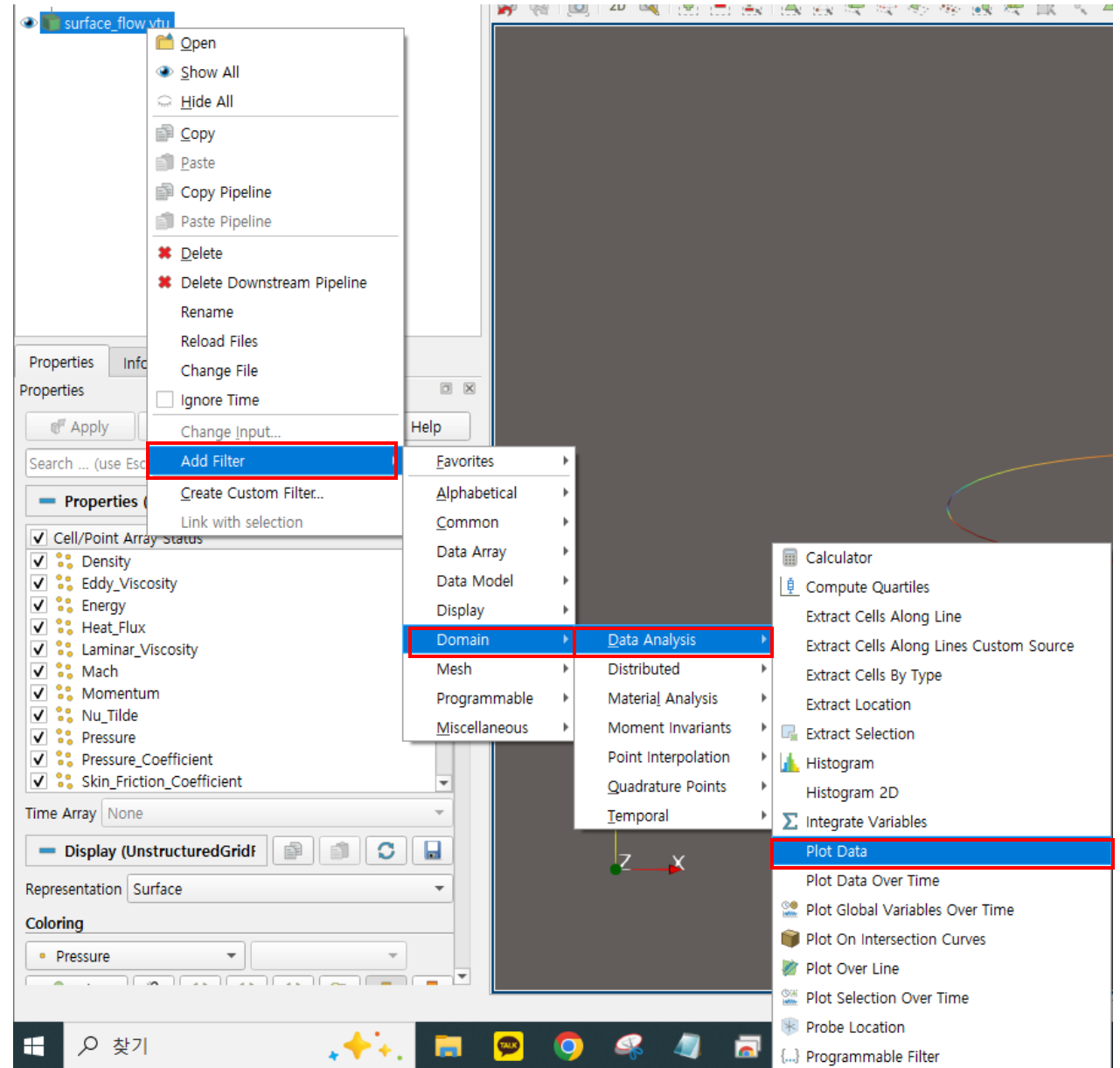
SU2 실습 과제 10deg

- 다음의 과정은 0deg의 과정과 같습니다.
- 생성된 **Surface_flow**를 클릭하여 열어줍니다.
- **Solid Color**를 **Pressure**로 변경합니다.
- Pressure의 색상을 **Turbo**로 변경해줍니다.
- 다음과 같은 모습을 볼 수 있습니다.

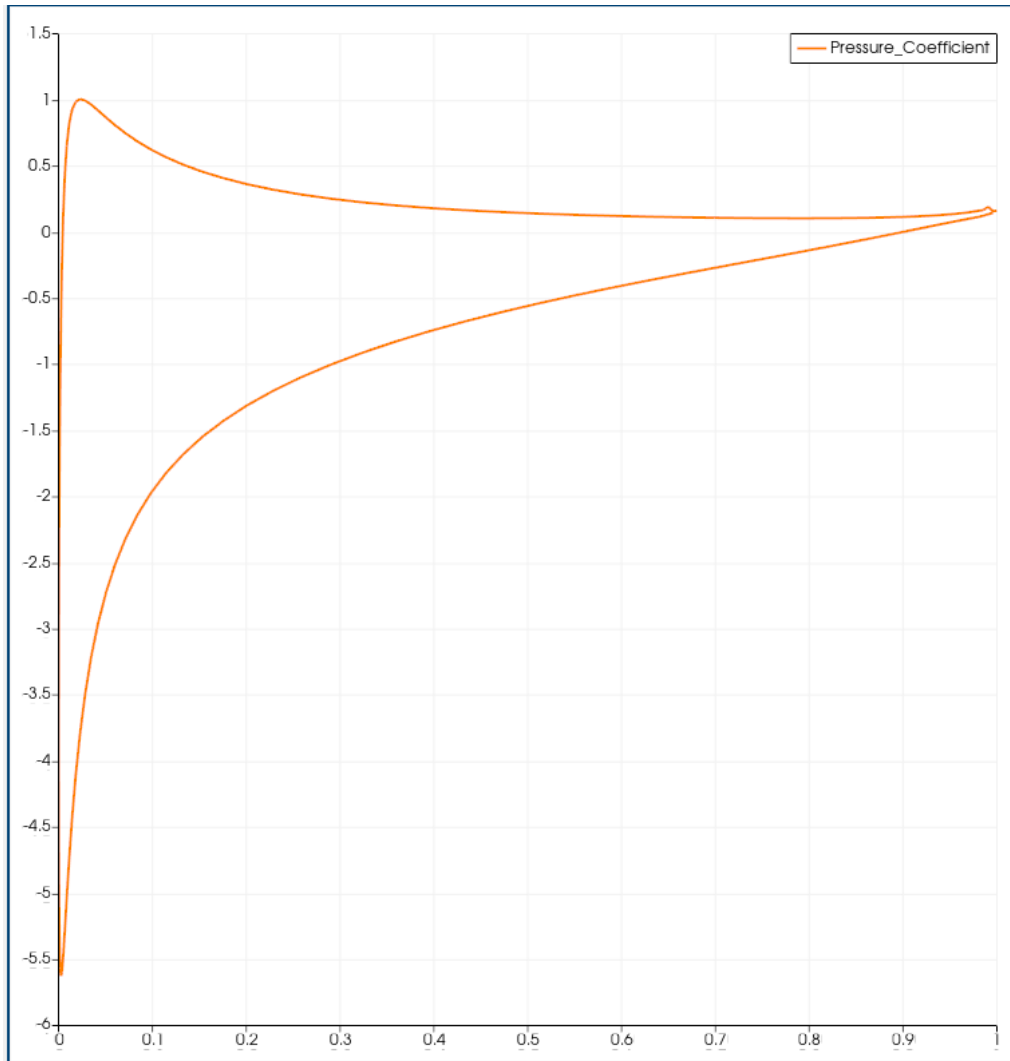


SU2 실습 과제 10deg

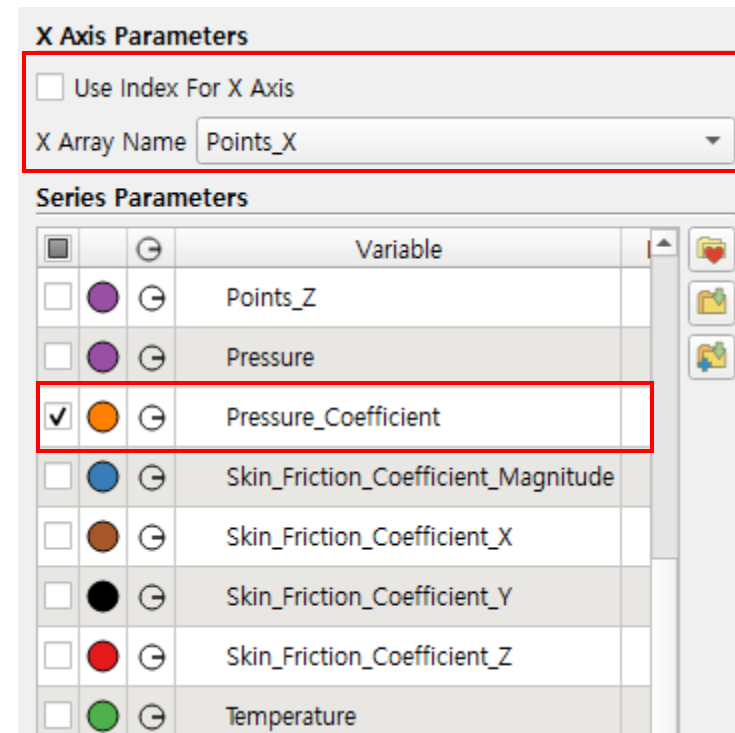
- surface_flow를 우클릭하여
Plot data를 생성해줍니다.
- Add Filter > Domain > Data Analysis
> Plot Data



SU2 실습 과제 10deg



- 생성된 그래프에서 아래와 같이 변경해줍니다.
- 좌측과 같은 그래프의 모습이 보이게 됩니다.



SU2 실습 과제 10deg

- 그래프를 엑셀로 저장해준 뒤 파일을 열어줍니다.
- 열린 엑셀에서 **Point_0**와 **Pressure_Coefficient**를 제외하고 모두 지워줍니다.
- 필터를 통해 오름차순을 실행한 뒤 Pressure_Coefficient를 10deg로 이름을 변경해줍니다.

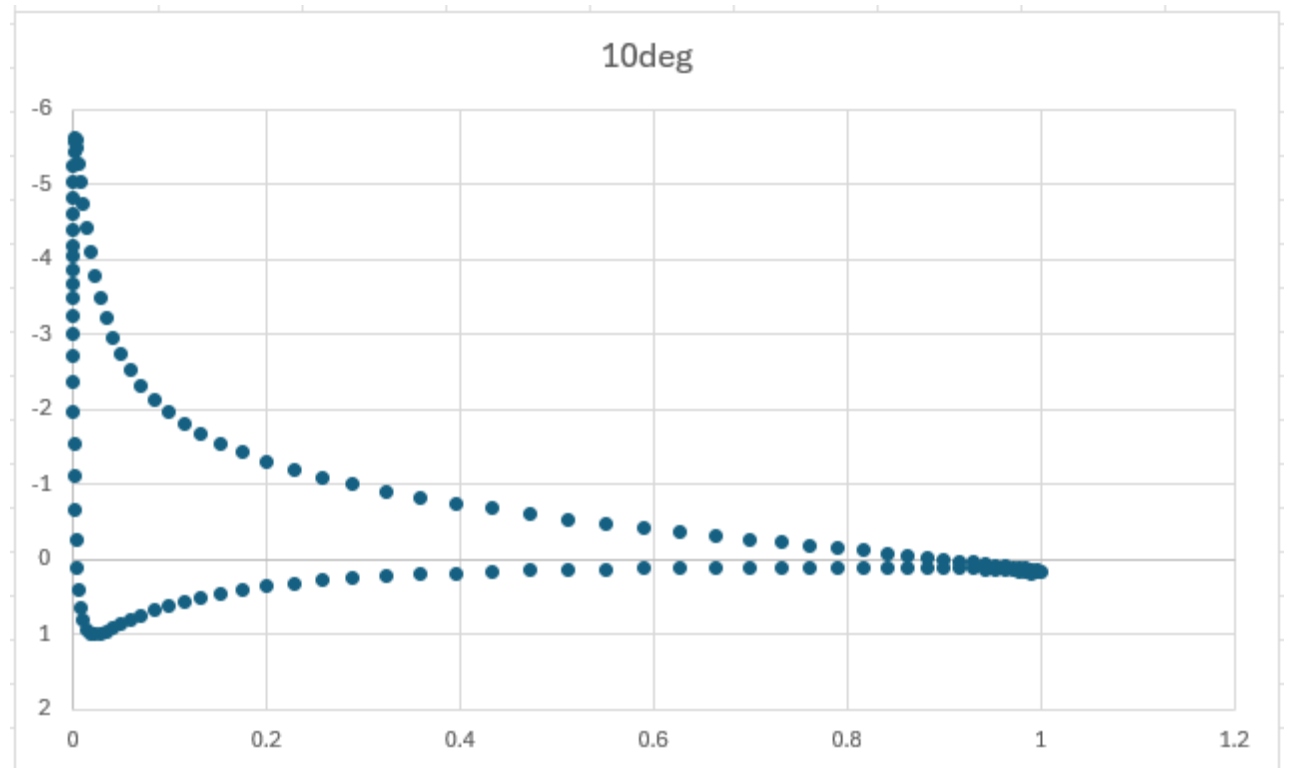
	A	B	C
1	Points_0	Pressure_Coefficient	
2	1	0.16145	
3	0.995782	0.15854	
4	0.990924	0.191087	
5	0.985337	0.166112	
6	0.978921	0.159813	
7	0.971568	0.150634	
8	0.963157	0.143594	
9	0.95356	0.136492	
10	0.942641	0.130309	



	A	B
1	Points_0	10deg
2	0	-3.87107
3	5.82E-06	-3.66438
4	5.82E-06	-4.06218
5	2.72E-05	-3.4882
6	2.72E-05	-4.19137
7	7.18E-05	-3.26165
8	7.18E-05	-4.38845
9	0.00015	-3.0045
10	0.00015	-4.59869

SU2 실습 과제 10deg

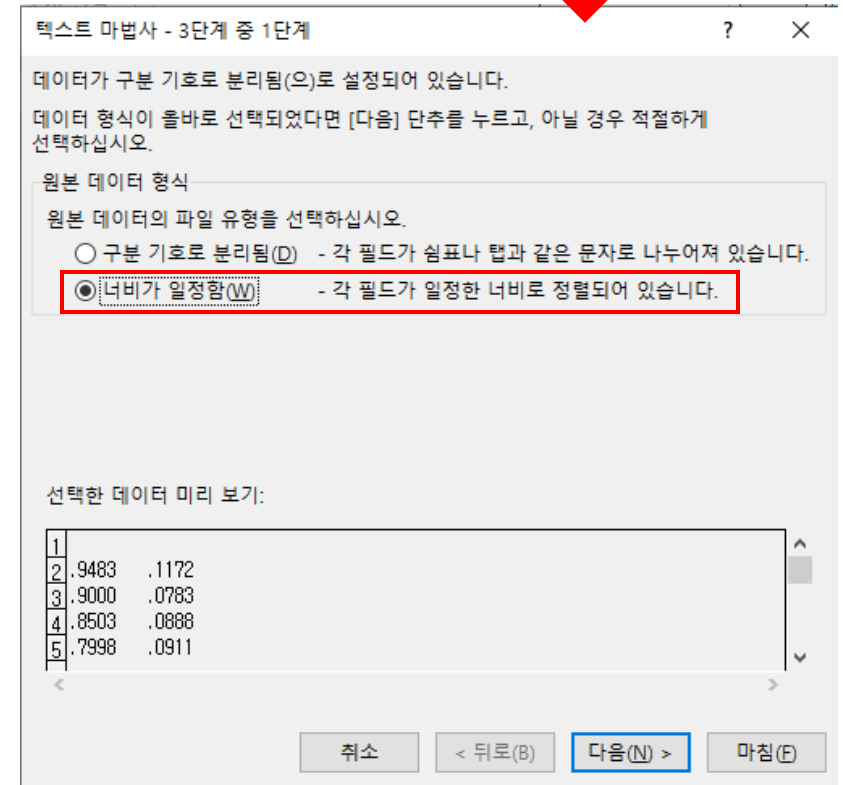
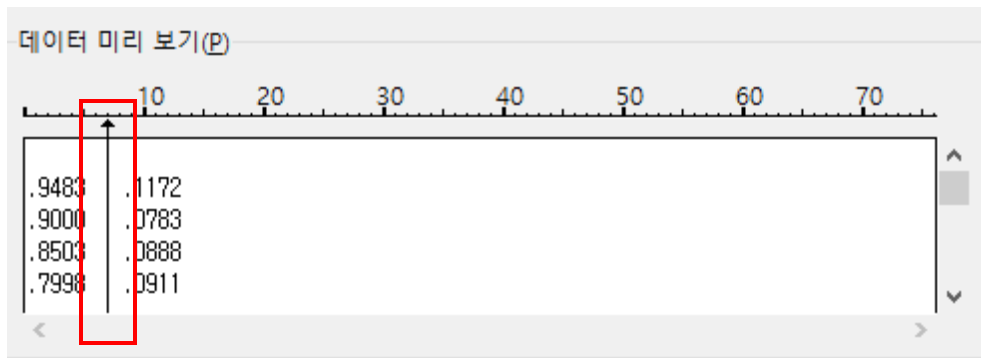
- 그래프를 점으로 생성해줍니다 (선으로 만들게 되면 너무 지저분하기 때문)
- 그래프의 축을 다음과 같이 정리하고 제목을 변경해줍니다.
- 세로 축 : 축 서식 > 값을 거꾸로
- 가로 축 : 축 서식 > 레이블 > 높은 쪽
- 축 제목 : 10deg



SU2 실습 과제 10deg

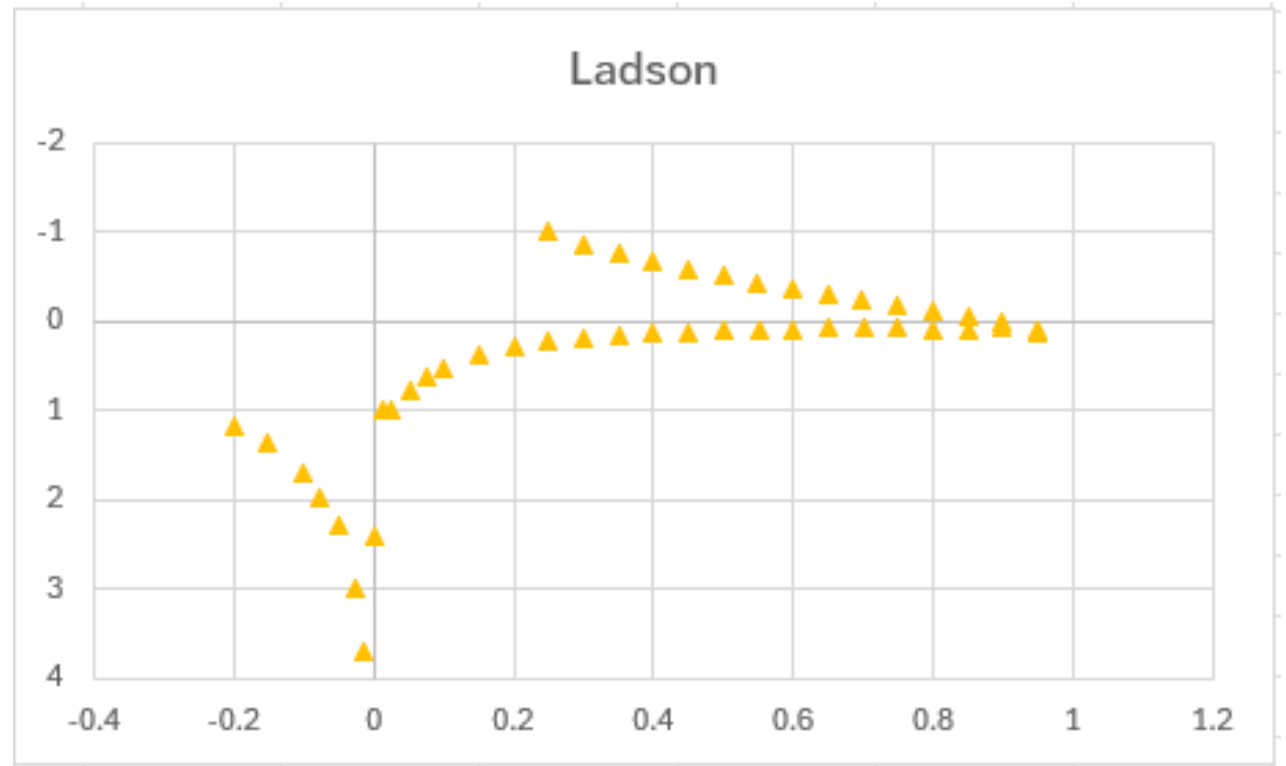
- Nasa NACA 0012 Airfoil validation Case에서
하단으로 내려가 Ladson et al pressure data를 눌러 열어줍니다.
- 10deg의 수를 드래그 하여 복사한 뒤 엑셀에 붙여 넣어줍니다.
- 하나로 합쳐진 텍스트를 나누어 줍니다.

D	E
.9483	.1172
.9000	.0783
.8503	.0888
.7998	.0911
.7497	.0790
.7003	.0809
.6502	.0726
.5997	.0885
.5506	.0932



SU2 실습 과제 10deg

- 우측과 같이 정리해준 뒤 상단의 이름을 X/C 와 Ladson로 변경해줍니다
(그래프를 알아보기 쉽게 하기 위해)
- 10deg의 과정과 같이 오름차순을 해준 뒤 그래프를 생성해줍니다.
- 축 서식을 통해 각 축의 방향을 정리해준 뒤 축 제목을 변경해줍니다.



SU2 실습 과제 10deg

- Ladson의 그래프를 복사한 뒤 10deg의 그래프에 붙여 넣어줍니다.
- 그래프를 보기 쉽게 색상을 변경해준 뒤 범례와 축 제목을 추가해 사진과 같이 입력해줍니다.

